UP Board • Class 10 • Mathematics (822)

अध्याय 10 : वृत्त

Chapter 10 : Circles

Previous Year Question Bank 2022 – 2026

चैप्टर-वार प्रश्न बैंक • द्विभाषी हल सहित

इस PDF में / Inside:

कुल 23 अद्वितीय प्रश्न (दोहराए गए प्रश्न "Asked in" में जोड़ दिए गए हैं) / 23 unique questions (repeats merged under "Asked in").

खण्ड / Section	प्रश्न / Questions
A – MCQ (1)	9
D – Short (4)	13
E – Long (6)	1

स्रोत सेट / Source sets : 2022 – AY, BA, RE • 2023 – DX, DY, EB, ZZ • 2024 – HV, HX, HZ, IB • 2025 – BW, BY, CA, CB • 2026 – FW, FX, GA, GB.

नोट / Note : जहाँ अंक भिन्न थे वहाँ दोनों दिए हैं; आकृतियाँ अनुमानित (not to scale) हैं। वृत्तों के क्षेत्रफल/चाप/त्रिज्यखण्ड के प्रश्न अध्याय 11 में रखे जाएँगे। Area/arc/sector questions go to Chapter 11.

त्वरित सूत्र / Quick Facts

1. स्पर्श रेखा ⊥ त्रिज्या
Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact.

2. बाह्य बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ बराबर
Tangents from an external point are equal in length.

3. स्पर्श रेखा की लम्बाई / Tangent length
$PT=\sqrt{OP^2-r^2}$

4. चतुर्भुज OAPB / Quadrilateral OAPB
$\angle AOB+\angle APB=180^\circ$

5. संकेन्द्रीय वृत्त / Concentric circles : बड़े वृत्त की छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा स्पर्श बिन्दु पर समद्विभाजित होती है; आधी जीवा = $\sqrt{(R^2 - r^2)}$ ।

6. परिगत चतुर्भुज / Circumscribed quadrilateral : $AB+CD=AD+BC$

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / Section A : Multiple Choice Questions (1 Mark)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.1 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केन्द्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिन्दु से खींची गयी स्पर्श रेखा की लम्बाई होगी :

Q.1 The length of a tangent drawn on a circle of radius 5 cm from a point 13 cm distant from its centre will be :

(A) 5 सेमी / cm
(B) 8 सेमी / cm
(C) 16 सेमी / cm
(D) 12 सेमी / cm

सही उत्तर : (D) 12 सेमी / cm | Correct Answer : (D) 12 सेमी / cm

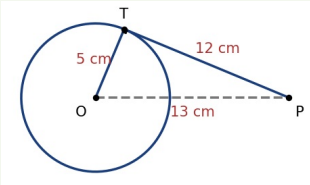


Fig: 2025 – CA – A-13

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $\triangle OTP$ में $\angle OTP=90^\circ$ है ($OT=5$, $OP=13$) ।

$$PT=\sqrt{OP^2-OT^2}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $\angle OTP=90^\circ$ in $\triangle OTP$ ($OT=5$, $OP=13$).

$$PT=\sqrt{OP^2-OT^2}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12 \text{ cm}$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.2 यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिन्दु P पर स्पर्श-रेखा PQ केन्द्र O से जाने वाली एक रेखा से बिन्दु Q पर इस प्रकार मिलती है, कि $PQ=12$ सेमी, तो OQ की लंबाई होगी :

Q.2 If a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the centre O at a point Q so that $PQ=12$ cm, then the length of OQ will be :

(A) $\sqrt{119}$ cm
(B) 13 cm
(C) 12.5 cm
(D) 12 cm

सही उत्तर : (B) 13 cm | Correct Answer : (B) 13 cm

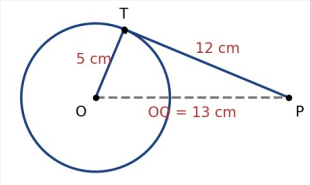


Fig: 2025 – BW – A-13

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $\angle OPQ=90^\circ$ ($OP=5$, $PQ=12$) ।

$$OQ=\sqrt{OP^2+PQ^2}=\sqrt{25+144}=13 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $\angle OPQ=90^\circ$ ($OP=5$, $PQ=12$).

$$OQ=\sqrt{OP^2+PQ^2}=\sqrt{25+144}=13 \text{ cm}$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-10 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.3 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर, केन्द्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित बिन्दु से खींची गयी स्पर्श रेखा की लम्बाई होगी :

Q.3 The length of a tangent of a circle of radius 3 cm drawn from a point at a distance of 5 cm from the centre will be :

(A) 3 cm
(B) 4 cm
(C) 5 cm
(D) 6 cm

सही उत्तर : (B) 4 cm | Correct Answer : (B) 4 cm

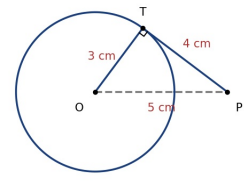


Fig: 2025 – BY – A-10

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः समकोण त्रिभुज में :

$$\text{tangent}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so in the right triangle :

$$\text{tangent}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4 \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-7 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.4 एक वृत्त के केन्द्र से 13 सेमी दूर स्थित बिन्दु Q से वृत्त की स्पर्श-रेखा की लम्बाई 12 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या होगी :

Q.4 From a point Q, the length of the tangent to a circle is 12 cm and the distance of Q from the centre is 13 cm. The radius of the circle will be :

(A) 5 cm
(B) 7 cm
(C) 12 cm
(D) 15 cm

सही उत्तर : (A) 5 cm | Correct Answer : (A) 5 cm

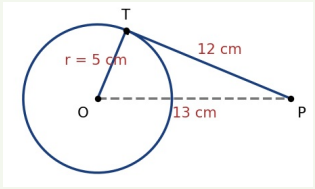


Fig: 2026 – GA – A-7

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $r^2+12^2=13^2$:

$$r=\sqrt{169-144}=\sqrt{25}=5 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $r^2+12^2=13^2$:

$$r=\sqrt{169-144}=\sqrt{25}=5 \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-9 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.5 एक बिन्दु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी तथा Q की वृत्त के केन्द्र से दूरी 17 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या होगी :

Q.5 The length of a tangent of a circle from a point Q is 15 cm and the distance of Q from the centre is 17 cm. The radius of the circle will be :

(A) 9 cm
(B) 12 cm
(C) 10 cm
(D) 8 cm

सही उत्तर : (D) 8 cm | Correct Answer : (D) 8 cm

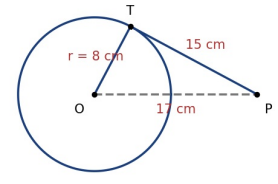


Fig: 2026 – FW – A-9

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $r^2+15^2=17^2$:

$$r=\sqrt{289-225}=\sqrt{64}=8 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $r^2+15^2=17^2$:

$$r=\sqrt{289-225}=\sqrt{64}=8 \text{ cm}$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.6 एक बिन्दु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लम्बाई 24 सेमी तथा Q की वृत्त के केन्द्र से दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी :

Q.6 The length of tangent from a point Q to a circle is 24 cm and the distance of Q from the centre of circle is 25 cm, then the radius of the circle will be :

(A) 7 cm
(B) 12 cm
(C) 15 cm
(D) 24.5 cm

सही उत्तर : (A) 7 cm | Correct Answer : (A) 7 cm

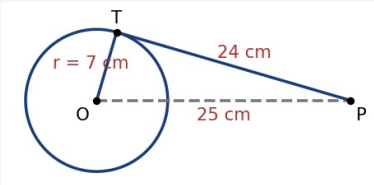


Fig: 2024 – HZ – A-13

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $r^2+24^2=25^2$:

$$r=\sqrt{625-576}=\sqrt{49}=7 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $r^2+24^2=25^2$:

$$r=\sqrt{625-576}=\sqrt{49}=7 \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.7 एक बिन्दु P की किसी वृत्त के केन्द्र O से दूरी 6.5 सेमी और P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लम्बाई 6.0 सेमी है । वृत्त की त्रिज्या होगी :

Q.7 The distance of a point P from the centre O of a circle is 6.5 cm and the length of tangent from P to the circle is 6.0 cm. The radius of the circle will be :

(A) 1.5 cm
(B) 2.0 cm
(C) 2.5 cm
(D) 3.5 cm

सही उत्तर : (C) 2.5 cm | Correct Answer : (C) 2.5 cm

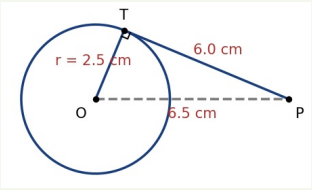


Fig: 2026 – GB – A-14

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $r^2+6.0^2=6.5^2$:

$$r=\sqrt{42.25-36}=\sqrt{6.25}=2.5 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $r^2+6.0^2=6.5^2$:

$$r=\sqrt{42.25-36}=\sqrt{6.25}=2.5 \text{ cm}$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.8 यदि एक बिन्दु P से O केन्द्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएँ परस्पर 80° के कोण पर झुकी हों तो $\angle POA$ होगा :

Q.8 If tangents PA and PB from a point P to a circle with centre O are inclined to each other at an angle 80°, then $\angle POA$ will be :

(A) 40°
(B) 50°
(C) 70°
(D) 80°

सही उत्तर : (B) 50° | Correct Answer : (B) 50°

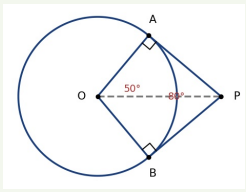


Fig: 2024 – HZ – A-14

हल :

OP कोण APB को समद्विभाजित करती है : $\angle APO=\frac{80^\circ}{2}=40^\circ$; और $\angle OAP=90^\circ$ ।

$\triangle OAP$ में कोण योग गुण से :

$$\angle POA=180^\circ-90^\circ-40^\circ=50^\circ$$

Solution :

OP bisects $\angle APB$: $\angle APO=\frac{80^\circ}{2}=40^\circ$; and $\angle OAP=90^\circ$.

In $\triangle OAP$ by angle sum property :

$$\angle POA=180^\circ-90^\circ-40^\circ=50^\circ$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-10 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.9 O एक वृत्त का केन्द्र है, इस पर बाह्य बिन्दु T से TM और TN स्पर्श रेखाएँ खींची गयी हैं। यदि $\angle MON = 110^\circ$ हो, तो $\angle MTN$ का मान होगा :

Q.9 O is the centre of a circle; tangents TM and TN are drawn on it from an external point T. If $\angle MON = 110^\circ$, then the value of $\angle MTN$ will be :

(A) 60°
(B) 70°
(C) 80°
(D) 90°

सही उत्तर : (B) 70° | Correct Answer : (B) 70°

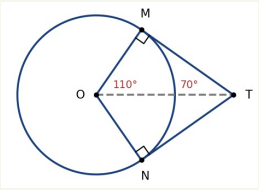


Fig: 2026 – GB – A-10

हल :

चतुर्भुज $OMTN$ में $\angle OMT = \angle ONT = 90^\circ$ (स्पर्श रेखा $\perp$ त्रिज्या)। चारों कोणों का योग 360° :

$$\angle MTN = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

Solution :

In quadrilateral $OMTN$, $\angle OMT = \angle ONT = 90^\circ$ (tangent $\perp$ radius). Sum of angles $= 360^\circ$:

$$\angle MTN = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

खण्ड D : लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक) / Section D : Short Answer (4 Marks)

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-2(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.1 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है।

Q.1 Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact.

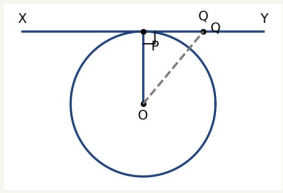


Fig: 2025 – CB – B-2(c)

हल :

दिया है : O केन्द्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा XY बिन्दु P पर है। सिद्ध करना है : $OP \perp XY$।

रचना : XY पर P के अतिरिक्त कोई बिन्दु Q लें तथा OQ को मिलाएँ।

उपपत्ति : स्पर्श रेखा वृत्त को केवल P पर छूती है, इसलिए Q वृत्त के बाहर है। अतः $OQ > OP$ (त्रिज्या)।

यह XY के P के अतिरिक्त प्रत्येक बिन्दु Q के लिए सत्य है। अतः O से XY पर सबसे छोटी दूरी OP है।

किसी बिन्दु से रेखा तक सबसे छोटी दूरी लम्ब होती है, अतः $OP \perp XY$। इति सिद्धम्।

Solution :

Given : XY is a tangent at P to a circle with centre O. To prove : $OP \perp XY$.

Construction : Take a point Q on XY other than P and join OQ.

Proof : A tangent meets the circle only at P, so Q lies outside the circle. Hence $OQ > OP$ (the radius).

This holds for every point $Q \neq P$ on XY, so OP is the shortest distance from O to XY.

The shortest distance from a point to a line is the perpendicular, so $OP \perp XY$. Hence proved.

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-2(d) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.2 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिन्दु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर होती हैं।

Q.2 Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal.

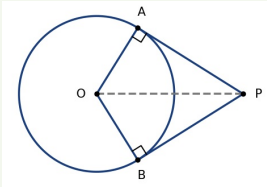


Fig: 2026 – FW – B-2(d)

हल :

दिया है : O केन्द्र वाले वृत्त के बाह्य बिन्दु P से स्पर्श रेखाएँ PA और PB हैं। सिद्ध करना है : $PA = PB$।

रचना : OA, OB तथा OP को मिलाइए।

उपपत्ति : $OA \perp PA$ तथा $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा $\perp$ त्रिज्या), अतः $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$।

समकोण $\triangle OAP$ और $\triangle OBP$ में :

$$OA = OB \text{ (radii)}, \quad OP = OP \text{ (common hypotenuse)}$$

अतः $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS) $\Rightarrow PA = PB$ (CPCT)। इति सिद्धम्।

Solution :

Given : PA and PB are tangents from an external point P to a circle with centre O. To prove : $PA = PB$.

Construction : Join OA, OB and OP.

Proof : $OA \perp PA$ and $OB \perp PB$ (tangent $\perp$ radius), so $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$.

In right triangles OAP and OBP :

$$OA = OB \text{ (radii)}, \quad OP = OP \text{ (common hypotenuse)}$$

So $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS) $\Rightarrow PA = PB$ (CPCT). Hence proved.

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: B-2(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.3 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिन्दु को वृत्त के केन्द्र से मिलाने वाला रेखाखण्ड, उसी बाह्य बिन्दु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है।

Q.3 Prove that a line segment joining an external point of a circle to its centre makes equal angles with the two tangents of the circle drawn from that external point.

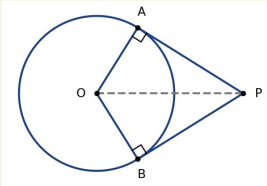


Fig: 2025 – CA – B-2(c)

हल :

दिया है : O केन्द्र वाले वृत्त के बाह्य बिन्दु P से स्पर्श रेखाएँ PA, PB। सिद्ध करना है : $\angle APO = \angle BPO$।

$OA \perp PA$, $OB \perp PB \Rightarrow \angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$। समकोण $\triangle OAP$ व $\triangle OBP$ में :

$$OA = OB \text{ (radii)}, \quad OP = OP \text{ (common)}$$

अतः $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS)। CPCT से $\angle APO = \angle BPO$। इति सिद्धम्।

Solution :

Given : tangents PA, PB from external point P to a circle with centre O. To prove : $\angle APO = \angle BPO$.

$OA \perp PA$, $OB \perp PB \Rightarrow \angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$. In right triangles OAP and OBP :

$$OA = OB \text{ (radii)}, \quad OP = OP \text{ (common)}$$

So $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS). By CPCT, $\angle APO = \angle BPO$. Hence proved.

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: B-22(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.4 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिन्दु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श बिन्दुओं को केन्द्र से मिलाने वाले रेखाखण्डों द्वारा केन्द्र पर बनाए गए कोण का सम्पूरक होता है।

Q.4 Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the centre.

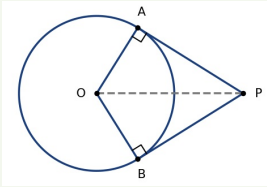


Fig: 2024 – HX – B-22(c)

हल :

दिया है : O केन्द्र वाले वृत्त पर बाह्य बिन्दु P से स्पर्श रेखाएँ PA, PB। सिद्ध करना है : $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$।

$OA \perp PA$ तथा $OB \perp PB$, अतः $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$।

चतुर्भुज $OAPB$ में चारों कोणों का योग 360° होता है :

$$\angle AOB + \angle OAP + \angle APB + \angle OBP = 360^\circ$$

$$\angle AOB + \angle APB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ$$

इति सिद्धम्।

Solution :

Given : tangents PA, PB from external point P to a circle with centre O. To prove : $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$.

$OA \perp PA$ and $OB \perp PB$, so $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$.

In quadrilateral $OAPB$ the sum of the four angles is 360° :

$$\angle AOB + \angle OAP + \angle APB + \angle OBP = 360^\circ$$

$$\angle AOB + \angle APB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ$$

Hence proved.

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-2(a) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.5 केन्द्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिन्दु T से दो स्पर्श रेखाएँ TP तथा TQ खींची गयी हैं। सिद्ध कीजिए कि $\angle PTQ=2\angle OPQ$।

Q.5 The two tangents TP and TQ are drawn to a circle with centre O from an external point T. Prove that $\angle PTQ=2\angle OPQ$.

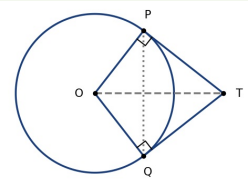


Fig: 2026 – FX – B-2(a)

हल :

$TP=TQ$ (बाह्य बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ), अतः $\triangle TPQ$ में $\angle TPQ=\angle TQP=x$ (मान लें)।

$$\angle PTQ=180^\circ-2x \quad ...(1)$$

$OP\perp TP \Rightarrow \angle OPT=90^\circ$, अतः :

$$\angle OPQ=\angle OPT-\angle TPQ=90^\circ-x$$

$$2\angle OPQ=180^\circ-2x \quad ...(2)$$

(1) और (2) से $\angle PTQ=2\angle OPQ$। इति सिद्धम्।

Solution :

$TP=TQ$ (tangents from an external point), so in $\triangle TPQ$, $\angle TPQ=\angle TQP=x$ (say).

$$\angle PTQ=180^\circ-2x \quad ...(1)$$

$OP\perp TP \Rightarrow \angle OPT=90^\circ$, so :

$$\angle OPQ=\angle OPT-\angle TPQ=90^\circ-x$$

$$2\angle OPQ=180^\circ-2x \quad ...(2)$$

From (1) and (2), $\angle PTQ=2\angle OPQ$. Hence proved.

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: B-22(b) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.6 सिद्ध कीजिए कि दो संकेन्द्रीय वृत्तों में, बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिन्दु पर समद्विभाजित होती है।

Q.6 Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact.

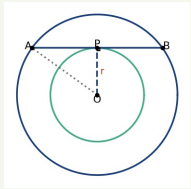


Fig: 2024 – HV – B-22(b)

हल :

दिया है : संकेन्द्रीय वृत्त (केन्द्र O); बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है : $AP=PB$।

रचना : OA, OB, OP मिलाइए। AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, अतः $OP\perp AB \Rightarrow \angle OPA=\angle OPB=90^\circ$।

समकोण $\triangle OPA$ और $\triangle OPB$ में :

$$OA=OB \text{ (radii of larger circle)}, \quad OP=OP \text{ (common)}$$

अतः $\triangle OPA\cong\triangle OPB$ (RHS) $\Rightarrow AP=PB$ (CPCT)। इति सिद्धम्।

Solution :

Given : concentric circles with centre O; chord AB of the larger circle touches the smaller circle at P. To prove : $AP=PB$.

Construction : join OA, OB, OP. AB is a tangent to the smaller circle, so $OP\perp AB \Rightarrow \angle OPA=\angle OPB=90^\circ$.

In right triangles OPA and OPB :

$$OA=OB \text{ (radii of larger circle)}, \quad OP=OP \text{ (common)}$$

So $\triangle OPA\cong\triangle OPB$ (RHS) $\Rightarrow AP=PB$ (CPCT). Hence proved.

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: B-2(b) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.7 एक चतुर्भुज $ABCD$ किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि $AB+CD=AD+BC$।

Q.7 A quadrilateral $ABCD$ is drawn to circumscribe a circle. Prove that $AB+CD=AD+BC$.

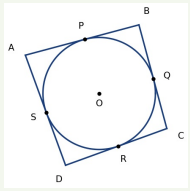


Fig: 2026 – GA – B-2(b)

हल :

मान लें वृत्त भुजाओं AB, BC, CD, DA को क्रमशः P, Q, R, S पर स्पर्श करता है।

बाह्य बिन्दु से स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर होती हैं :

$$AP=AS, \quad BP=BQ, \quad CR=CQ, \quad DR=DS$$

चारों को जोड़ने पर :

$$(AP+BP)+(CR+DR)=(AS+DS)+(BQ+CQ)$$

$$AB+CD=AD+BC$$

इति सिद्धम्।

Solution :

Let the circle touch the sides AB, BC, CD, DA at P, Q, R, S respectively.

Tangents drawn from an external point are equal :

$$AP=AS, \quad BP=BQ, \quad CR=CQ, \quad DR=DS$$

Adding all four :

$$(AP+BP)+(CR+DR)=(AS+DS)+(BQ+CQ)$$

$$AB+CD=AD+BC$$

Hence proved.

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.8 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समान्तर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।

Q.8 Prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus.

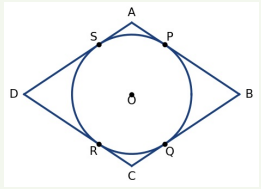


Fig: 2026 – FW – B-2(e)

हल :

मान लें समान्तर चतुर्भुज $ABCD$ वृत्त के परिगत है। प्रत्येक बाह्य बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं, अतः (पिछले प्रश्न की भाँति) :

$$AB+CD=AD+BC \quad ...(1)$$

समान्तर चतुर्भुज में $AB=CD$ तथा $AD=BC$। (1) में रखने पर :

$$2AB=2BC \Rightarrow AB=BC$$

अतः $AB=BC=CD=DA$, अर्थात् $ABCD$ समचतुर्भुज है। इति सिद्धम्।

Solution :

Let parallelogram $ABCD$ circumscribe the circle. Tangents from each vertex are equal, so (as in the previous question) :

$$AB+CD=AD+BC \quad ...(1)$$

In a parallelogram $AB=CD$ and $AD=BC$. Putting in (1) :

$$2AB=2BC \Rightarrow AB=BC$$

Hence $AB=BC=CD=DA$, i.e. $ABCD$ is a rhombus. Hence proved.

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: B-2(d) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.9 दिये गये चित्र में यदि $AB=AC$ हो तो सिद्ध कीजिए कि $BE=EC$ है। (वृत्त $\triangle ABC$ की भुजाओं AB, BC, AC को क्रमशः D, E, F पर स्पर्श करता है।)

Q.9 In the given figure if $AB=AC$ then prove that $BE=EC$. (The circle touches the sides AB, BC, AC of $\triangle ABC$ at D, E, F respectively.)

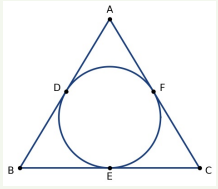


Fig: 2024 – HZ – B-2(d)

हल :

बाह्य बिन्दुओं A, B, C से स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर हैं :

$$AD=AF \quad ...(1), \quad BD=BE \quad ...(2), \quad CF=CE \quad ...(3)$$

दिया है $AB=AC \Rightarrow AD+DB=AF+FC$। (1) से $AD=AF$, अतः :

$$DB=FC$$

(2) और (3) से :

$$BE=CE$$

इति सिद्धम्।

Solution :

Tangents from the external points A, B, C are equal :

$$AD=AF \quad ...(1), \quad BD=BE \quad ...(2), \quad CF=CE \quad ...(3)$$

Given $AB=AC \Rightarrow AD+DB=AF+FC$. Since $AD=AF$ from (1) :

$$DB=FC$$

From (2) and (3) :

$$BE=CE$$

Hence proved.

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: B-2(a) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.10 दो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 7.5 सेमी और 4.5 सेमी हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।

Q.10 Two concentric circles are of radii 7.5 cm and 4.5 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle.

उत्तर / Answer : 12 cm

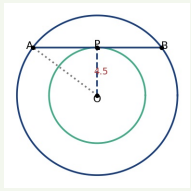


Fig: 2025 – BW – B-2(a)

हल :

मान लें जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। $OP \perp AB$ और P, AB का मध्य-बिन्दु है ($OP=4.5$, $OA=7.5$)।

$$AP=\sqrt{OA^2-OP^2}=\sqrt{7.5^2-4.5^2}=\sqrt{56.25-20.25}=\sqrt{36}=6 \text{ cm}$$

$$AB=2AP=12 \text{ cm}$$

Solution :

Let chord AB touch the smaller circle at P. $OP \perp AB$ and P is the mid-point of AB ($OP=4.5$, $OA=7.5$).

$$AP=\sqrt{OA^2-OP^2}=\sqrt{7.5^2-4.5^2}=\sqrt{56.25-20.25}=\sqrt{36}=6 \text{ cm}$$

$$AB=2AP=12 \text{ cm}$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-2(a) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.11 दो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 3 सेमी और 5 सेमी हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।

Q.11 Two concentric circles are of radii 3 cm and 5 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle.

उत्तर / Answer : 8 cm

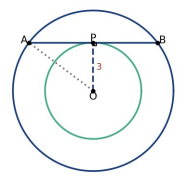


Fig: 2025 – BY – B-2(a)

हल :

$OP \perp AB$, P मध्य-बिन्दु है; $OP=3$, $OA=5$:

$$AP=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4 \text{ cm}$$

$$AB=2AP=8 \text{ cm}$$

Solution :

$OP \perp AB$, P is the mid-point; $OP=3$, $OA=5$:

$$AP=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4 \text{ cm}$$

$$AB=2AP=8 \text{ cm}$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: B-2(b) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.12 एक बिन्दु A से, जो एक वृत्त के केन्द्र से 7.5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लम्बाई 6 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

Q.12 The length of a tangent from a point A, which is at a distance 7.5 cm from the centre of a circle, is 6 cm. Find the radius of the circle.

उत्तर / Answer : 4.5 cm

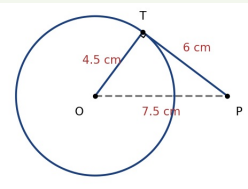


Fig: 2024 – IB – B-2(b)

हल :

स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है, अतः $\triangle OTA$ समकोण त्रिभुज है ($OA=7.5$, $AT=6$)।

$$r=OT=\sqrt{OA^2-AT^2}=\sqrt{56.25-36}=\sqrt{20.25}=4.5 \text{ cm}$$

Solution :

A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so $\triangle OTA$ is a right triangle ($OA=7.5$, $AT=6$).

$$r=OT=\sqrt{OA^2-AT^2}=\sqrt{56.25-36}=\sqrt{20.25}=4.5 \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: B-2(b) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.13 O केन्द्र के एक वृत्त की त्रिज्या 5.0 सेमी है। इसकी एक जीवा PQ 8 सेमी लम्बी है। P और Q पर खींची स्पर्श रेखाएँ बिन्दु T पर मिलती हैं। TP की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Q.13 The radius of a circle of centre O is 5.0 cm. A chord PQ of it is 8 cm long. The tangents drawn at P and Q meet at the point T. Find the length of TP.

उत्तर / Answer : $\frac{20}{3}$ cm

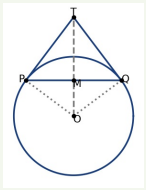


Fig: 2026 – GB – B-2(b)

हल :

OT, जीवा PQ को M पर लम्बवत् समद्विभाजित करती है, अतः $PM=4$ सेमी। $\triangle OPM$ में :

$$OM=\sqrt{OP^2-PM^2}=\sqrt{25-16}=3 \text{ cm}$$

$\triangle OPM$ व $\triangle OTP$ में $\angle POM$ उभयनिष्ठ तथा $\angle OMP=\angle OPT=90^\circ$, अतः दोनों समरूप हैं :

$$\frac{OM}{OP}=\frac{OP}{OT}\Rightarrow OT=\frac{OP^2}{OM}=\frac{25}{3} \text{ cm}$$

समकोण $\triangle OPT$ में :

$$TP=\sqrt{OT^2-OP^2}=\sqrt{\frac{625}{9}-25}=\sqrt{\frac{400}{9}}=\frac{20}{3} \text{ cm}$$

Solution :

OT bisects the chord PQ perpendicularly at M, so $PM=4$ cm. In $\triangle OPM$:

$$OM=\sqrt{OP^2-PM^2}=\sqrt{25-16}=3 \text{ cm}$$

In $\triangle OPM$ and $\triangle OTP$, $\angle POM$ is common and $\angle OMP=\angle OPT=90^\circ$, so they are similar :

$$\frac{OM}{OP}=\frac{OP}{OT}\Rightarrow OT=\frac{OP^2}{OM}=\frac{25}{3} \text{ cm}$$

In right $\triangle OPT$:

$$TP=\sqrt{OT^2-OP^2}=\sqrt{\frac{625}{9}-25}=\sqrt{\frac{400}{9}}=\frac{20}{3} \text{ cm}$$

खण्ड E : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (6 अंक) / Section E : Long Answer (6 Marks)

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 7(b) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.1 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक संकेन्द्रीय वृत्त के किसी बिन्दु से एक स्पर्श-रेखा की रचना कीजिए और उसकी लम्बाई मापिए। परिकलन से इस माप की जाँच भी कीजिए।

Q.1 Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 5 cm and measure its length. Also verify this measurement by calculation.

उत्तर / Answer : $PT=3$ cm

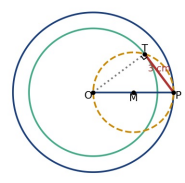


Fig: 2022 – RE – 7(b)

हल :

रचना के चरण / Steps of construction :

1. बिन्दु O को केन्द्र मानकर 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो संकेन्द्रीय वृत्त खींचिए।
2. बड़े वृत्त पर कोई बिन्दु P लीजिए और OP मिलाइए।
3. OP का लम्ब समद्विभाजक खींचकर इसका मध्य-बिन्दु M ज्ञात कीजिए।
4. M को केन्द्र तथा MO (=2.5 सेमी) को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचिए, जो छोटे वृत्त को T (तथा T') पर काटता है।
5. PT मिलाइए। PT छोटे वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा है (अर्धवृत्त में कोण $\angle OTP=90^\circ$)।

माप : स्केल से मापने पर $PT=3$ सेमी।

परिकलन से जाँच :

$\triangle OTP$ में $\angle OTP=90^\circ$, $OP=5$, $OT=4$:

$$PT=\sqrt{OP^2-OT^2}=\sqrt{25-16}=\sqrt{9}=3 \text{ cm}$$

मापा गया मान परिकलित मान के बराबर है, अतः रचना सही है।

Solution :

Steps of construction :

1. With centre O draw two concentric circles of radii 4 cm and 5 cm.
2. Take a point P on the larger circle and join OP.
3. Draw the perpendicular bisector of OP to get its mid-point M.
4. With centre M and radius MO (=2.5 cm) draw a circle cutting the smaller circle at T (and T').
5. Join PT. PT is the required tangent to the smaller circle ($\angle OTP=90^\circ$, angle in a semicircle).

Measurement : measuring with a scale, $PT=3$ cm.

Verification by calculation :

In $\triangle OTP$, $\angle OTP=90^\circ$, $OP=5$, $OT=4$:

$$PT=\sqrt{OP^2-OT^2}=\sqrt{25-16}=\sqrt{9}=3 \text{ cm}$$

The measured value equals the calculated value; hence the construction is verified.